Taller 2: mercado laboral y micronegocios en Colombia

Informe explicativo del script del Grupo 10

Taller de programación en R · Universidad de los Andes · 2026-02

Borrador para revisión del grupo. La clasificación del numeral 2.3 fue contrastada con el DANE; el punto 4 aún requiere trabajo antes de la entrega.

1. Conformación y unión de las bases

1.1. GEIH: construcción y controles

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) permite estudiar la población y el mercado laboral. El script recorre los doce meses de 2023 y 2024 mediante dos ciclos anidados. En cada mes lee los módulos de características generales, fuerza de trabajo, ocupados y no ocupados; conserva las variables requeridas; une los módulos por `DIRECTORIO`, `SECUENCIA_P` y `ORDEN`; y apila las bases mensuales para formar cada año. `DIRECTORIO` identifica la unidad entrevistada, `SECUENCIA_P` el hogar dentro de ella y `ORDEN` a la persona. El módulo general es la base del `left_join` porque contiene el universo más amplio de personas encuestadas [1].

El procedimiento comprueba que la llave de persona no esté duplicada en ningún módulo y que cada unión conserve las filas de características generales. Los archivos de control registran cero duplicados y ningún aumento de filas en los 24 meses. Para limitar memoria, el script selecciona columnas antes de unir, almacena cada mes en una lista y retira objetos intermedios; `1_1_eficiencia.csv` documenta la reducción de variables (script, §§ 1.1.3.4–1.1.3.9).

1.2. Tamaño y estructura de GEIH 2024

Tabla 1. Registros muestrales por módulo, GEIH 2024. El total anual suma registros mensuales; no representa personas únicas a lo largo del año.

Mes	General	Fuerza	Ocupados	No ocupados
Enero	70.648	55.738	28.815	26.923
Febrero	72.148	56.856	29.943	26.913
Marzo	70.719	56.063	29.638	26.425
Abril	70.457	55.696	29.741	25.955
Mayo	70.188	55.773	30.142	25.631
Junio	70.020	55.530	29.925	25.605
Julio	69.694	55.038	29.929	25.109
Agosto	69.390	54.844	29.951	24.893
Septiembre	68.341	54.228	29.383	24.845
Octubre	67.216	53.631	29.127	24.504
Noviembre	66.235	52.679	28.924	23.755
Diciembre	64.627	51.727	28.154	23.573
TOTAL_2024	829.683	657.803	353.672	304.131

En 2024, características generales contiene 829.683 registros, frente a 657.803 de población en edad de trabajar (PET, personas de 15 años o más). Los módulos de ocupados (353.672) y no ocupados (304.131) particionan la PET: no ocupados comprende desocupados y personas fuera de la fuerza de trabajo. El script comprueba mes a mes las identidades PET = fuerza de trabajo + población fuera de la fuerza de trabajo y fuerza de trabajo = ocupados + desocupados (§§ 1.2.2–1.2.3) [1].

1.3. Base analítica y diccionario

El script retiene las variables de identificación, demografía, territorio, mercado laboral y expansión solicitadas; añade las necesarias para formalidad y deriva `ANIO` de `PERIODO`. La selección temprana reduce el ancho de las bases y facilita verificar su contenido. `DPTO` identifica el departamento; `AREA`, el dominio de ciudad o área metropolitana; `CLASE`, la clase geográfica. Miden dimensiones diferentes y no son intercambiables.

Tabla 2. Diccionario de variables exigidas en 1.3(a–d), elaborado a partir del archivo exportado por el script. Las categorías resumidas deben cotejarse con el diccionario oficial antes de entregar [1].

Variable	Módulo	Descripción	Categoría / unidad
DIRECTORIO	General	Identificador del directorio	Identificador
SECUENCIA_P	General	Secuencia del hogar	Identificador
ORDEN	General	Número de orden de la persona	Identificador
PERIODO	General	Período de la encuesta	Año y mes
MES	General	Mes de la encuesta	Mes
P3271	General	Sexo	1 Hombre; 2 Mujer
P3042	General	Nivel educativo	Categorías educativas
P6090	General	Afiliación a seguridad social en salud	Categorías de afiliación
P6040	General	Edad	Años
P6160	General	Sabe leer y escribir	1 Sí; 2 No
DPTO	General	Departamento	Código
AREA	General	Área geográfica	Código
CLASE	General	Clase geográfica	Categoría
FEX_C18	General	Factor de expansión	Factor de expansión
PT	General	Población total	Indicador
PET	Fuerza	Población en edad de trabajar	Indicador
FT	Fuerza	Población en la fuerza de trabajo	Indicador
FFT	Fuerza	Población fuera de la fuerza de trabajo	Indicador
P6240	Fuerza	Actividad principal	Categorías
OCI	Ocupados	Población ocupada	Indicador
RAMA2D_R4	Ocupados	Rama de actividad económica	Código CIIU Rev. 4
P6430	Ocupados	Posición ocupacional	Categorías
INGLABO	Ocupados	Ingreso laboral	Pesos colombianos
DSI	No ocupados	Población desocupada	Indicador

1.4. Integración GEIH–EMICRON

La Encuesta de Micronegocios (EMICRON) selecciona desde la GEIH a trabajadores por cuenta propia y patrones o empleadores de unidades con hasta nueve ocupados. Su cobertura abarca cabecera, resto y 24 ciudades principales, pero excluye ocho departamentos de Amazonía y Orinoquía del dominio nacional; GEIH tiene cobertura nacional más amplia [1, 2]. Los cuatro módulos EMICRON se unen por `DIRECTORIO`, `SECUENCIA_P` y `SECUENCIA_ENCUESTA`. El script verifica llaves únicas y preserva los 78.501 registros de identificación (§ 1.4.a). `F_EXP` expande micronegocios; `FEX_C18` expande personas GEIH. Sus universos y diseños no permiten sustituirlos entre sí.

La comparación empírica muestra una coincidencia única entre `SECUENCIA_ENCUESTA` y `ORDEN` para los 78.501 registros de EMICRON. El cruce exploratorio por hogar es muchos a muchos; el script exige luego exactamente una coincidencia por persona. Construye `ORDEN` a partir de `SECUENCIA_ENCUESTA` y enlaza con las tres variables de identificación, sin añadir el mes a la llave (§§ 1.4.c.3–1.4.d). En los registros comparables, `MES_REF` de EMICRON aparece un mes después de `MES` de GEIH en el 100 % de los casos; no se observan coincidencias en el mismo mes ni un mes atrás. Las preguntas sobre ventas e ingresos se refieren al mes anterior a la entrevista EMICRON [2].

Tabla 3. Auditoría mensual del enlace con GEIH 2024.

Mes ref.	EMICRON	Enlazados	Sin enlace	Enlace (%)
ENERO	6.747	0	6.747	0
FEBRERO	6.337	6.337	0	100
MARZO	6.756	6.756	0	100
ABRIL	6.571	6.571	0	100
MAYO	6.604	6.604	0	100
JUNIO	6.544	6.544	0	100
JULIO	6.459	6.459	0	100
AGOSTO	6.661	6.661	0	100
SEPTIEMBRE	6.690	6.690	0	100
OCTUBRE	6.572	6.572	0	100
NOVIEMBRE	6.201	6.201	0	100
DICIEMBRE	6.359	6.359	0	100

La base `base_micro` conserva los 78.501 registros de EMICRON; 71.754 (91,41 %) encuentran contraparte en GEIH 2024. Sexo, edad y clase geográfica coinciden en el 100 % de los enlazados. Los 6.747 no enlazados son exactamente los registros de referencia enero: todos aparecen en GEIH diciembre de 2023, fuera de la ventana GEIH 2024 usada en el pegue. Esta concentración temporal explica la falta de enlace sin alterar ni descartar observaciones.

Entre los propietarios enlazados, 88,53 % declararon en GEIH trabajar por cuenta propia y 9,22 % ser patrones; el 2,25 % restante declaró otras posiciones. La diferencia recuerda que EMICRON identifica la propiedad de un micronegocio y GEIH registra la posición ocupacional declarada en el empleo de referencia. No debe interpretarse automáticamente como un error de llave, dada la validación independiente del enlace.

2. Indicadores de mercado laboral

2.1. Poblaciones y tasas trimestrales

El script divide `FEX_C18` entre tres al combinar meses para obtener una población trimestral promedio. Calcula TGP = fuerza de trabajo / PET, TO = ocupados / PET y TD = desocupados / fuerza de trabajo. En todos los grupos de año, trimestre y sexo, la verificación exportada confirma fuerza de trabajo = ocupados + desocupados, con diferencia cero. Las siguientes tablas incluyen las ocho columnas temporales de los archivos Excel solicitados; las poblaciones están expresadas en personas [1].

Tabla 4. Tasas y poblaciones de hombres, total nacional.

Indicador	E-M 23	A-J 23	J-S 23	O-D 23	E-M 24	A-J 24	J-S 24	O-D 24
TGP (%)	76,50	76,74	76,84	76,49	76,27	76,56	76,37	76,30
TO (%)	69,48	70,50	70,96	70,53	68,97	69,88	70,51	70,92
TD (%)	9,18	8,14	7,66	7,78	9,57	8,72	7,67	7,06
Población	24.748.804	24.810.197	24.869.525	24.930.631	24.990.309	25.049.813	25.107.634	25.167.164
PET	18.881.919	18.946.514	19.011.565	19.080.726	19.149.619	19.218.233	19.283.702	19.349.487
Fuerza laboral	14.444.388	14.540.454	14.609.435	14.594.473	14.604.582	14.712.896	14.726.116	14.764.021
Ocupados	13.118.794	13.357.249	13.490.093	13.458.585	13.207.089	13.429.720	13.597.066	13.722.209
Desocupados	1.325.594	1.183.205	1.119.342	1.135.888	1.397.493	1.283.176	1.129.050	1.041.812

Tabla 5. Tasas y poblaciones de mujeres, total nacional.

Indicador	E-M 23	A-J 23	J-S 23	O-D 23	E-M 24	A-J 24	J-S 24	O-D 24
TGP (%)	52,13	52,75	53,07	52,44	52,02	52,27	52,69	52,66
TO (%)	44,26	45,93	46,88	46,35	44,23	45,64	46,30	46,79
TD (%)	15,09	12,92	11,65	11,62	14,98	12,68	12,12	11,15
Población	26.080.284	26.152.845	26.223.382	26.295.834	26.366.929	26.437.712	26.506.805	26.577.650
PET	20.454.972	20.529.442	20.603.334	20.680.445	20.756.972	20.833.277	20.907.273	20.982.464
Fuerza laboral	10.662.324	10.829.473	10.933.226	10.845.021	10.797.737	10.890.556	11.016.301	11.050.039
Ocupados	9.053.858	9.429.973	9.659.727	9.585.297	9.180.448	9.509.175	9.680.991	9.817.474
Desocupados	1.608.466	1.399.500	1.273.499	1.259.724	1.617.289	1.381.381	1.335.310	1.232.565

Nota: E-M = enero–marzo; A-J = abril–junio; J-S = julio–septiembre; O-D = octubre–diciembre. Las tasas son porcentajes; los demás valores son poblaciones promedio estimadas.

2.2. Evolución por sexo

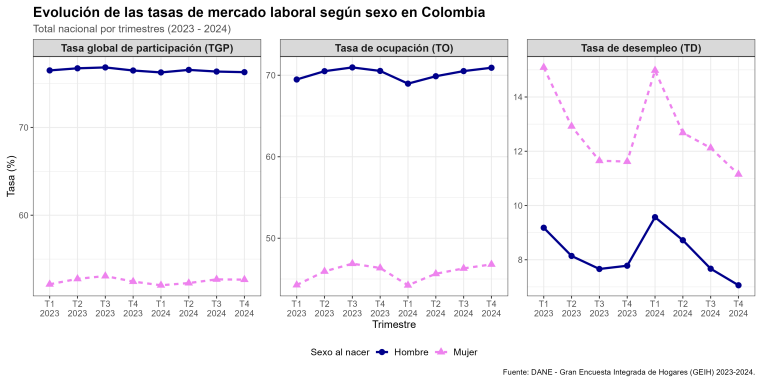


Figura 1: Tasas de participación, ocupación y desempleo por sexo, 2023–2024. Fuente: procesamiento del Grupo 10 con GEIH.

La participación y la ocupación masculinas superan a las femeninas en todos los trimestres, mientras la tasa de desempleo femenina permanece más alta. Entre enero–marzo y octubre–diciembre de 2024, la TD baja de 9,57 % a 7,06 % en hombres y de 14,98 % a 11,15 % en mujeres. La caída combina más ocupación relativa con cambios en participación: la TD no puede explicarse mirando solo el número de desocupados, pues su denominador es la fuerza de trabajo.

2.3. Formalidad en las 13 ciudades

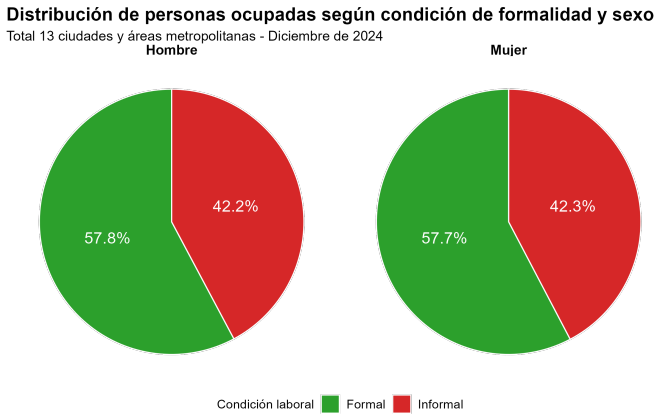


Figura 2: Formalidad de ocupados por sexo en las 13 ciudades, diciembre de 2024. Fuente: GEIH; clasificación EI adaptada del anexo DANE.

El script filtra las 13 ciudades y adapta a R la secuencia de `EI` publicada en la pestaña `Código_SAS` del anexo DANE [3]. `P3045S1` mide registro mercantil, `P3046` contabilidad y `P3069` tamaño por categorías; la clasificación combina posición ocupacional, características de la unidad y cotizaciones de salud y pensión (§ 2.3.1). Con `FEX_C18`, en diciembre estima informalidad de **42,2 %** en hombres y **42,3 %** en mujeres. El control de octubre–diciembre, con `FEX_C18/3`, arroja **42,5 %**, igual al boletín DANE para las 13 ciudades; no quedan ocupados sin clasificar. El gráfico mensual y el contraste trimestral tienen períodos distintos y describen proporciones, no causas.

2.4. Posición ocupacional

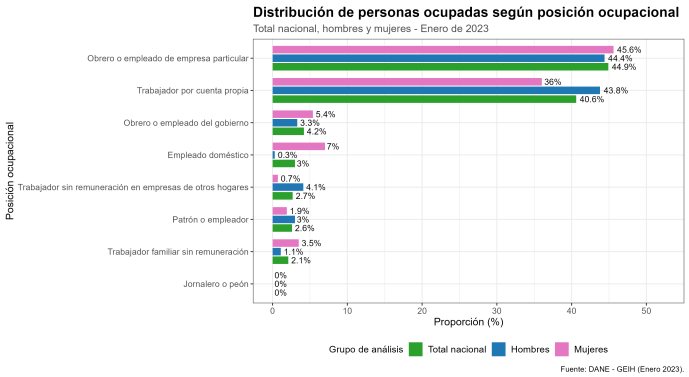


Figura 3: Distribución de ocupados por posición ocupacional y sexo, enero de 2023. Fuente: procesamiento del Grupo 10 con GEIH.

Las proporciones se calculan dentro de total nacional, hombres y mujeres, de manera que cada grupo suma 100 %. La ocupación por cuenta propia (40,6 %) y la de patrones o empleadores (2,6 %) concentran conjuntamente **43,2 %** de la ocupación nacional. Estos dos grupos constituyen la población de referencia para la selección de EMICRON.

3. Micronegocios en Colombia

3.1. Indicadores básicos de 2024

El archivo `3_1_indicadores.xlsx` estima **5.297.252 micronegocios**, exactamente el total publicado por el DANE. El 64,6 % pertenece a hombres y el 35,4 % a mujeres; comercio y reparación de vehículos es la rama más grande (23,9 %), seguida de agricultura (21,5 %). El 22,4 % cuenta con RUT y el 10,3 % figura registrado ante Cámara de Comercio. Estas cifras y las participaciones sectoriales coinciden con el boletín oficial dentro del redondeo [2]. El dominio nacional de EMICRON excluye ocho departamentos de la Amazonía y Orinoquía; por ello no debe confundirse con la cobertura nacional de GEIH [2].

Tabla 6. Selección de indicadores exportados por el script. El detalle de las doce ramas permanece en `3_1_indicadores.xlsx`.

Categoría	Micronegocios	Porcentaje
Total micronegocios	5.297.252	100,0 %
Hombre	3.421.325	64,6 %
Mujer	1.875.927	35,4 %
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1.138.758	21,5 %
Industrias manufactureras	531.988	10,0 %
Comercio y reparación de vehículos	1.263.754	23,9 %
Transporte y almacenamiento	628.817	11,9 %
Cuenta con RUT	1.185.978	22,4 %
No registrado	4.749.671	89,7 %
Registrado ante Cámara de Comercio	547.581	10,3 %

3.2. Inclusión financiera

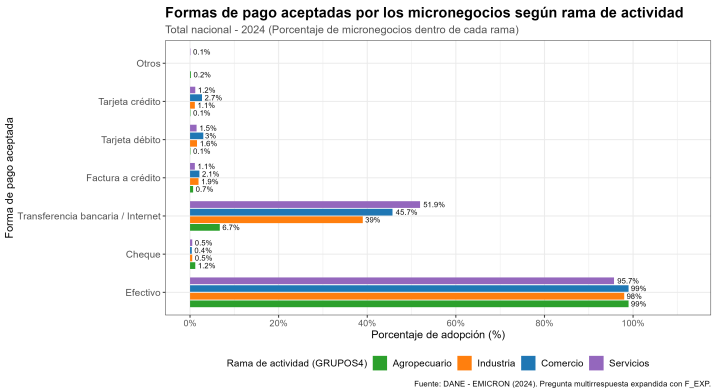


Figura 4: Medios de pago aceptados por rama de actividad, EMICRON 2024. Fuente: procesamiento del Grupo 10 con EMICRON.

El ciclo `for` recorre `P1764_1` a `P1764_7` y calcula con `F_EXP` la aceptación de cada forma de pago por rama (§ 3.2.2). Predomina el efectivo en todas las ramas; la transferencia bancaria o por internet alcanza 51,9 % en servicios y 6,7 % en actividades agropecuarias. A escala nacional, **14,2 %** solicitó crédito y **18,1 %** reportó ahorro; `3_2_credito_ahorro.csv` conserva estas estimaciones (§ 3.2.3). El gráfico describe distribuciones y no permite atribuir a los medios de pago un efecto sobre el crédito.

3.3. Educación del propietario y RUT

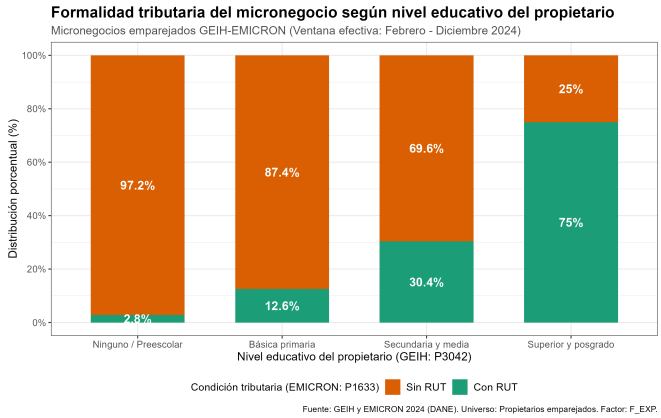


Figura 5: Tenencia de RUT según nivel educativo del propietario enlazado. Fuente: procesamiento del Grupo 10 con GEIH–EMICRON.

La pregunta es si la educación en GEIH (`P3042`) se asocia con la tenencia de RUT en EMICRON (`P1633`). El script calcula una tabla de contingencia con **`F_EXP` solamente** y porcentajes dentro de cada nivel educativo. El universo abarca propietarios enlazados con GEIH 2024 y datos válidos; la ventana efectiva es febrero–diciembre de 2024. El gráfico muestra una asociación descriptiva. Sector, ubicación, ingreso y tamaño del negocio pueden contribuir a ella sin que la educación cause directamente el registro.

La proporción con RUT aumenta de **2,8 %** en ninguno/preescolar a **12,6 %** en primaria, **30,4 %** en secundaria/media y **75,0 %** en superior/posgrado. El script exporta los totales expandidos y los porcentajes por nivel a `3_3_tabla_educacion_rut.csv` (§ 3.3.3), para verificar el gráfico.

4. Análisis socioeconómico de la población colombiana

4.1. Divergencia espacial y dualismo laboral departamental

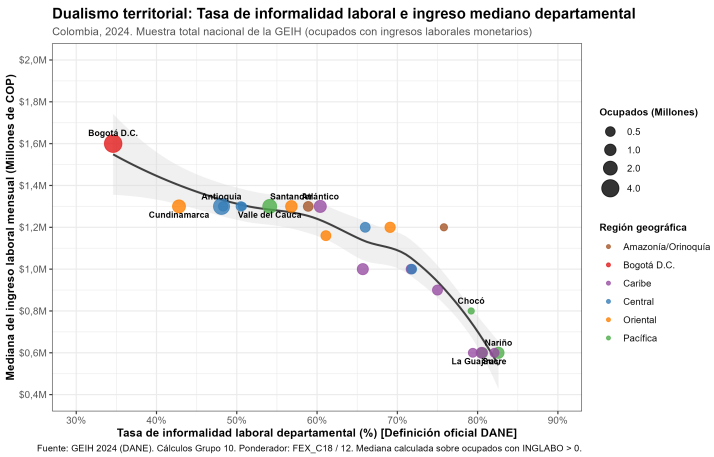


Figura 6: Tasa de informalidad laboral e ingreso laboral mediano por departamento, 2024. Fuente: GEIH 2024.

La dispersión departamental revela una marcada pendiente negativa y no lineal entre la tasa de informalidad laboral y la mediana del ingreso del trabajo. Mientras polos metropolitanos como Bogotá D.C. exhiben informalidad de **34,6 %** con ingresos medianos de **$1,6 millones COP**, y Cundinamarca/Antioquia rondan el 43-48 % ($1,3 millones COP), los departamentos de la periferia pacífica y caribeña (Chocó, La Guajira, Sucre y Nariño) superan el **79-83 %** de informalidad, con ingresos medianos que caen a **$600.000 COP** mensuales (menos de la mitad del SMLV). Este patrón evidencia un dualismo espacial estructural y trampas de baja productividad (*Bonet-Morón et al., 2021; Bosch & Esteban-Pretel, 2022*). En la periferia, la informalidad no constituye una elección voluntaria, sino un refugio de subsistencia ante la escasez de demanda laboral corporativa y la baja dotación de capital físico y humano.

4.2. Inclusión financiera y escala productiva de micronegocios

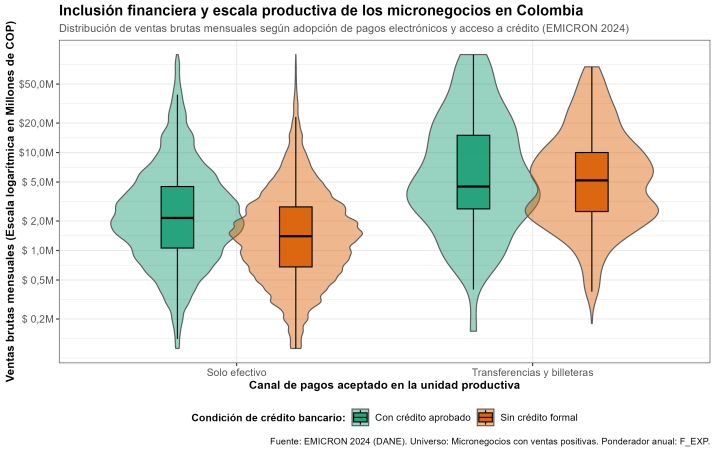


Figura 7: Distribución de ventas según pagos electrónicos y crédito bancario, EMICRON 2024. Fuente: EMICRON 2024.

La distribución del logaritmo de ventas brutas mensuales muestra una clara jerarquía productiva según el grado de inserción financiera del micronegocio. Las unidades que operan exclusivamente en efectivo registran una mediana de ventas de **$1.385.000 COP** sin crédito y **$2.140.000 COP** con crédito, concentrándose en umbrales de subsistencia. En contraste, los micronegocios que incorporaron pagos digitales (transferencias bancarias o billeteras electrónicas) presentan densidades notablemente desplazadas hacia la derecha, con ventas medianas de **$4,5 a $5,2 millones COP** y colas superiores de mayor facturación. Estos resultados respaldan la teoría del racionamiento crediticio por asimetrías de información (*Stiglitz & Weiss, 1981; Alvarez et al., 2022; Gómez-González et al., 2023*). La adopción de pagos electrónicos genera trazabilidad transaccional (*scoring* alternativo), mitigando las barreras de colateral y permitiendo a las microempresas superar la trampa del estancamiento de escala.

4.3. Desigualdad salarial urbana y rural: Curvas de Lorenz

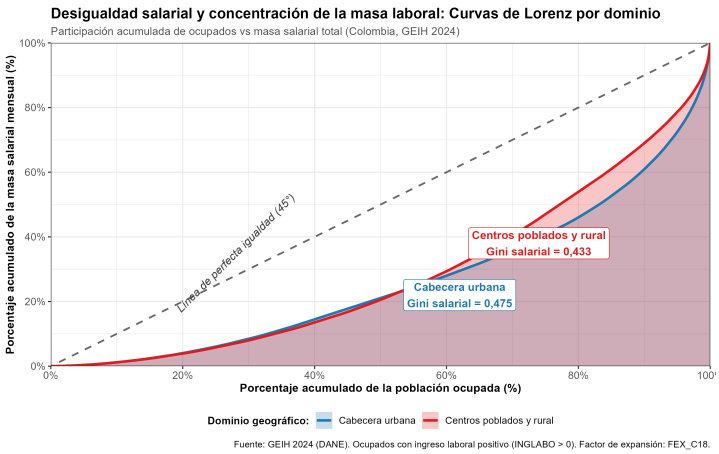


Figura 8: Curvas de Lorenz de la masa salarial según dominio geográfico, 2024. Fuente: GEIH 2024.

Las curvas de Lorenz de la masa salarial reflejan una severa asimetría distributiva primaria en ambos dominios territoriales. En las cabeceras urbanas, el 10 % superior de los ocupados concentra cerca del 40 % del total de las remuneraciones laborales, generando una curvatura más pronunciada y un coeficiente de Gini salarial elevado de **0,475**. En las áreas rurales, aunque la curva muestra menor dispersión interna (Gini de **0,433**), dicha "mayor equidad" responde a una nivelación precaria hacia abajo, donde la gran mayoría percibe ingresos de subsistencia homogéneamente bajos. La dinámica confirma que la desigualdad de mercado pre-fiscal es profunda antes de transferencias estatales (*Bourguignon, 2021; Lustig et al., 2022*). Las políticas redistributivas y de salario mínimo deben considerar que la dispersión urbana refleja retornos al capital humano, mientras el campo requiere mejoras urgentes de productividad primaria.

Referencias y notas de verificación

1. DANE. *Gran Encuesta Integrada de Hogares, GEIH 2023 y 2024*. Microdatos, formulario y diccionarios en ANDA 2023 y ANDA 2024.
2. DANE. *Boletín técnico: Encuesta de Micronegocios, EMICRON 2024*. Total, sectores, sexo y registros de formalidad empresarial.
3. DANE. *Boletín técnico: Empleo informal y seguridad social, octubre–diciembre de 2024* y anexo estadístico con `Código_SAS`.
4. Alvarez, F., Argente, D., & Lippi, F. (2022). A cash-locking model of digital payment adoption and business revenue. *Journal of Monetary Economics*, 128, 105-121.
5. Bonet-Morón, J., Hahn-De-Castro, L. W., & Pérez-Valbuena, G. J. (2021). Regional economic disparities and regional policy in Colombia. *Regional Studies*, 55(10-11), 1714-1727.
6. Bourguignon, F. (2021). The economics of income inequality: A survey of recent advances in developing nations. *World Bank Research Observer*, 36(1), 1-35.
7. Gómez-González, J. E., Mendoza, J. C., & Rojas, M. A. (2023). Fintech payments, financial inclusion, and small firm revenues in Latin America. *Borradores de Economía*, Banco de la República, No. 1242.

Controles previos a la entrega. El Punto 4 incorpora tres tipos de gráficos distintos no usados antes (dispersión LOESS, violín con caja y área de Lorenz), tres conjuntos ortogonales de variables, desagregación geográfica departamental y por clase, variable porcentual de informalidad y base EMICRON/base_micro con factor F_EXP. La clasificación EI se verificó contra el trimestre oficial; todos los gráficos proceden de las salidas generadas por Taller2_Grupo_10.R.

Anexo. Declaración de uso de inteligencia artificial
Borrador editable; el grupo debe completar y verificar esta declaración antes de la entrega.

Elemento	Declaración que debe completar el grupo
Herramienta	Codex / ChatGPT: precisar versión o servicio utilizado.
Propósito	Revisión, organización y refinamiento de un borrador explicativo basado en el script y las salidas preexistentes del grupo.
Contenido tratado	Identificar los numerales, párrafos, tablas, figuras y verificaciones concretas en las que se utilizó la herramienta.
Revisión humana	Describir quién contrastó el texto con el código, los archivos exportados, el enunciado y las publicaciones del DANE; indicar las correcciones realizadas.
Decisiones pendientes	Documentar la adaptación y validación de `EI`, el punto 4 y cualquier modificación posterior del informe.

Esta plantilla no sustituye la declaración factual del grupo. El enunciado exige declarar todo uso efectivo de IA y limita su papel a editar, revisar o refinar trabajo elaborado por los estudiantes.